



발명 도우미

일상의 불편에서 발명 아이디어를 찾는 중학교 기술 수업 도구

사용 설명서 · 학생용 + 교사용

SSI 수상작 1,199작 데이터 내장 · 버전 1.1

목차

1. 시작하기 — 앱을 여는 3가지 방법
2. 학생 사용 가이드 (문제 발견 → 계획서 제출까지)
3. 교사 사용 가이드 (구글시트 연동 · 초대 링크 · 받은 계획서)
4. 교사용 프로그램(exe) 실행 방법
5. 자주 묻는 질문

 문제 발견 →  아이디어 →  수상작 탐구 →  발명계획서 →  선생님께 제출

1 시작하기

■ 앱을 여는 방법

방법	하는 법	이럴 때 사용
① 인터넷 주소 (권장)	선생님이 알려준 앱 주소를 크롬·엣지로 열기	학생이 각자 기기(PC·태블릿·휴대폰)에서 쓸 때
② 파일로 열기	app/dist/index.html 더블클릭	인터넷이 안 되는 컴퓨터실
③ 교사용 프로그램	발명도우미_교사용.exe 더블클릭	교사 노트북에서 발표·관리용으로 쓸 때 (4장 참고)

💡 앱은 설치가 필요 없습니다. 인터넷 주소만 열면 바로 동작해요. 처음 한 번만 실행하면 이후 오프라인에서도 대부분의 기능이 동작합니다.

■ 화면 구성

화면	하는 일
🔍 문제 발견	누가·어디서·무엇을 골라 문제 문장 만들기
💡 아이디어	발명 10계명·SCAMPER·랜덤 스파크로 아이디어 키우기
🏆 수상작	SSI 수상작 1,199작 검색·필터·상세 분석
🌐 SDGs / 🎮 카드게임 / 📄 특허 검색	주제 확장 학습과 놀이, 실제 특허 검색 연결
📄 발명계획서 / 📁 발명 노트	계획서 작성·PDF 저장·선생님께 제출, 자유 기록
🏅 내 발명가	레벨·도장·통계·데이터 백업
🚨 오류 신고	화면의 잘못된 정보를 선생님께 알리기
👤 교사용	학급 관리, 구글시트 연동, 발표·피드백 (3장)

💡 오른쪽 위 🔊 버튼으로 효과음을 끄거나 켤 수 있어요. 저장·도장·게임 정답 때 소리가 납니다.

2 학생 사용 가이드

■ ① 문제 발견 — 발명의 씨앗 찾기

1. **1** 누구를 위해? — 불편을 겪는 사람을 고르세요. (학생, 장애가 있는 사람, 어린이...)
2. **2** 어디서? — 불편한 장소를 고르세요. (학교·교실, 집·주방, 길·도로...)
3. **3** 무엇이 문제? — 문제 종류와 얼마나 불편한지 고르면 **문제 문장이 자동으로** 만들어져요. 문장은 자유롭게 고칠 수 있어요.
4. **4**  **문제 발견 저장하기** 를 누르면 XP+10과 **도장**이 지급돼요.

💡 문제가 SDGs 목표와 관련 있으면 지구 목표 카드가 나타나요. 눌러서 연결해 두면 SDGs 탐구와 이어집니다.

■ ② 아이디어 공방 — 아이디어 키우기

-  **발명 10계명**: 무작위 계명 카드가 질문을 던져요. 메모도 가능해요.
-  **SCAMPER**: 7장의 카드(대체·합치기·응용·크기·용도·없애기·뒤집기)를 눌러 메모를 남기세요.
-  **랜덤 스파크**: 버튼 한 번으로 "누가+어디서+무엇을+계명+SCAMPER" 조합 씨앗이 팝! 비슷한 실제 수상작 예시도 함께 보여줘요.
- 제목과 한 줄 요약을 쓰고  **아이디어 저장** — 키워드는 자동으로 뽑아줘요. 5W1H를 6개 모두 채우면 도장!

■ ③ 수상작 탐구 — 실제 수상작에서 배우기

- 검색창에 **우산**, **배수로** 등 키워드를 넣거나, 연도·수상·10계명·카테고리로 필터하세요.
- 카드를 누르면 **수상등급·작품 정보 · 발명 10계명 해석 · 5W1H 분석**이 나타나요.
- 상세 화면의  **특히 검색해 보기** 를 누르면 제목 키워드로 특히 검색까지 연결돼요.

■ ④ 발명계획서 작성 · PDF · 제출

1. 아이디어 목록의 **발명계획서로 이어가기** 를 누르면 내용이 자동으로 채워져요.
2. 학번·이름·반을 쓰고 15개 항목을 채우면 **진행률 게이지**가 100%가 돼요.
3.  **PDF 내보내기** → 학번이름_발명계획서.pdf 파일로 저장! (발명가 인증 도장 포함)
4. 우리 반에 연결된 상태라면  **선생님께 보내기** 로 제출 — 선생님 구글시트에 자동 기록돼요.

⚠ 제출이 실패하면 기기에 **대기**로 저장됩니다. 인터넷이 연결되면 다시 **보내기**를 누르세요.
학번·이름을 채우지 않으면 PDF·제출이 막혀요.

■ ⑤ 그 외 기능

- 📖 **발명 노트**: 자유 기록. 800ms 후 자동 저장, 마크다운 파일로 내보내기 가능.
- 🎴 **카드게임**: 역사 속 발명 이야기로 10계명 맞추기 — XP와 콤보가 쌓여요.
- 🧑 **발명가 게임**: 발명가 119명(한국 24명) 추리 퀴즈·발명품 퀴즈·도감. 외국 발명가는 **이름 (한글)**로 표시되고, 도감에서 **위키피디아 링크**로 더 공부할 수 있어요.
- 🚨 **오류 신고**: 화면에서 잘못된 정보를 발견하면 학번·이름·어느 화면인지 적어 신고하세요. 선생님 구글시트에 기록됩니다.
- 🏆 **내 발명가**: 레벨(견습생→마스터), 도장 16종 수집, **모든 데이터 내보내기(JSON)**로 백업.

3 교사 사용 가이드

■ ① 처음 설정 (1분)

1. ① 교사용 메뉴 → **학급 코드** (예: 2-3)와 **학급 이름** 입력 → 저장.
2. ② 아래 구글시트 연동 진행 (없어도 발표 순서·피드백은 바로 쓸 수 있어요).

■ ② 구글시트 연동 (학생 제출물 자동 수집)

1. ① sheets.new에서 새 구글시트 만들기
2. ② 확장 프로그램 → **Apps Script** 열기
3. ③ 교사용 화면의 ▼ **펼치기**에 있는 스크립트를 복사해 **전체 붙여넣기**
4. ④ 배포 → 새 배포 → 유형 **웹앱**, 다음 사용자로 실행: **나**, 액세스 권한: **모든 사용자**
5. ⑤ 만들어진 웹앱 URL(<https://script.google.com/...>)을 교사용 설정에 붙여넣고 저장
6. ⑥ **연결 테스트**로 확인 — 시트에 {학급코드}_data 시트가 생기면 성공

⚠ 스크립트를 수정했다면 배포 → 배포 관리 → 새 버전 배포를 해야 적용됩니다.

■ ③ 학생 초대 링크 · QR — 학생 연결 방법

연동이 끝나면 **학생 초대 링크 · QR** 카드에 자동으로 링크와 QR이 만들어집니다.

학생 기기	연결 방법
PC·태블릿 (크롬/엣지)	알려준 초대 링크 클릭 → 「우리 반에 연결하기」 버튼 한 번
휴대폰·태블릿 카메라	QR 스캔 → 같은 화면에서 연결
링크를 못 쓰는 상황	학생이 발명계획서 → 선생님께 보내기 → URL 직접 붙여넣기

💡 학생은 GAS 주소를 입력할 필요가 전혀 없습니다. 링크 안에 연결 정보가 담겨 있어요. 학생 화면에는 「🏠 ○○반 연결됨」 배지가 표시되고, 배지가 있으면 제출 준비 완료입니다.

■ ④ 받은 발명계획서 확인

- 받은 발명계획서 목록의 카드를 누르면 **계획서 전체 내용**이 화면에 나타나요.
- **구글시트에서 불러오기**를 누르면 **모든 학생 기기**에서 제출된 계획서를 시트에서 가져와 모아 보여줍니다 (출처 배지: 구글시트/이 기기).
- 보기 화면에서 **PDF로 저장**하면 그 계획서를 교사가 파일로 보관할 수 있어요.

-  **CSV** 로 목록을 엑셀용 파일로 내보낼 수도 있습니다.

■ ⑤ 발표 순서 · 피드백

-  **발표 순서**: 이름을 한 줄에 한 명씩 넣고 **순서 섞기** → **프레젠테이션 모드** 로 전체 화면 발표 진행(다음 버튼으로 명단 넘기기).
-  **피드백**: 발표자·제목·5개 항목(창의성·기능성·실용성·경제성·심미성) 별점·코멘트를 기록 → CSV 내보내기 지원.

■ ⑥ 여러 반 수업하기 (학급 전환)

1. **1** 2-1반 정보를 넣고 **설정 저장** — 전환 목록에 자동 저장돼요.
2. **2** 2-2반 정보로 바꿔 다시 **설정 저장**.
3. **3** 수업 바꿀 때는  **학급 설정**의 **저장된 반 전환** 리스트박스에서 반을 고르고 **▶ 이 반으로 전환** 클릭!
4. **4** 필요 없는 반은 **반 삭제** 로 목록에서 제거할 수 있어요.

💡 전환하면 이후 학생 제출이 새 학급 코드로 기록됩니다. 이미 받은 계획서·신고는 그대로 보존돼요.

■ ⑦ 오류 신고 확인

- 학생이  **오류 신고** 메뉴에서 보낸 내용은  **오류 신고 확인** 에서 볼 수 있어요.
-  **시트에서 불러오기** 를 누르면 모든 학생 기기의 신고가 **학급 구분 없이** 구글시트 **공통_오류신고** 시트에서 모아집니다 (학번·이름·화면·내용).
- 카드를 누르면 신고 내용 전문 보기·복사,  **CSV** 로 내보내기가 가능해요.

4 교사용 프로그램(exe) 실행 방법

발명도우미_교사용.exe 는 앱 전체가 안에 담긴 **단독 실행 파일**입니다. 설치·인터넷 없이 노트북에서 바로 실행할 수 있어요.

1. **1** 발명도우미_교사용.exe 더블클릭 → **검은 창(서버)**이 열립니다.
2. **2** 몇 초 후 기본 브라우저가 자동으로 열립니다. (주소: `http://127.0.0.1:4174`)
3. **3** 앱을 다 썼으면 **검은 창을 닫으면** 서버도 꺼집니다.

⚠ 첫 실행 시 Windows 보안 경고가 뜰 수 있어요. **추가 정보 → 실행**을 눌러주세요. (네트워크가 아닌 내 컴퓨터 안에서만 동작합니다)

💡 exe 안에서 만든 교사용 데이터도 브라우저에 저장됩니다. 학생 초대 링크는 exe 주소 (127.0.0.1) 기준으로 만들어지므로, 학생이 인터넷 주소로 앱을 쓴다면 학생용 앱 화면 안의 URL 붙여넣기 방법을 사용하세요.

5 자주 묻는 질문

질문	답변
내 데이터는 어디에 저장되나요?	각 기기의 브라우저 안(LocalStorage)에 저장됩니다. 서버가 없어서 기기를 바꾸면 데이터가 따로예요. 🏆 내 발명가 → 모든 데이터 내보내기(JSON) 로 백업하세요.
효과음이 거슬려요	오른쪽 위 🔊 버튼으로 끌 수 있어요. 설정은 기기에 저장됩니다.
「선생님께 보내기」가 실패해요	① 인터넷 연결 확인 ② 교사용의 웹앱 URL이 정확한지 확인 ③ 그래도 안 되면 기기에 대기 로 남으니 나중에 다시 보내기 를 누르세요.
학생이 다른 반 링크를 열었어요	학생이 새 초대 링크를 다시 열어 연결하면 됩니다. 가장 마지막에 연결한 반으로 제출돼요.
시트에서 불러오기가 실패해요	① 교사용 설정의 URL 저장 여부 ② GAS가 웹앱 으로 배포되어 있는지 ③ 스크립트 수정 후 새 버전 배포 여부를 확인하세요.
수상작 데이터는 뭔가요?	2019~2025 SSI(학생발명아이디어경진대회) 수상작 1,199작을 발명 10계명·5W1H로 분석해 넣은 교육용 데이터예요.

발명 도우미 사용 설명서 · 중학교 기술 수업용 · 본 문서는 발명 도우미 웹앱과 함께 배포됩니다